Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Przeniesienie współrzednych geodezyjnych na powierzchni elipsoidy obrotowej

Wybrane Zagadnienia Geodezji Wyższej

Maciej Grzymała
maciej.grzymala@pw.edu.pl
Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska
Warszawa, 2022

1 Zadanie

Dane są współrzędne geodezyjne punktu początkowego P_1:
Dla grupy 1:

- $\varphi_1 = 50° + \text{nr} \cdot 0.25°$
- $\lambda_1 = 16° + \text{nr} \cdot 0.5°$

Dla grupy 2:

- $\varphi_1 = 54° - \text{nr} \cdot 0.25°$
- $\lambda_1 = 16° + \text{nr} \cdot 0.5°$

Dane są również azymuty oraz długości trzech linii geodezyjnych:

	długość s [km]	azymut A [°]
1 - 2	20	0
2 - 3	35	90
3 - 4	20	180

Zadanie

1. Oblicz współrzędne geodezyjne punktów: $2, 3, 4$ korzystając z algorytmu Kivioja,
2. Oblicz współrzędne punktu 1*, zamykając trapez, przyjmując obserwacje: odległość z punktu 4 = 35 km, azymut linii w punkcie 4 = 270°. Skomentuj otrzymane współrzędne punktu 1*. Jak różnią się od wyjściowej pozycji punktu 1? Czym jest to spowodowane?
3. Wyznacz właściwe obserwacje: odległość oraz azymut z punktu 4 do punktu 1,
4. Przedstaw na wykresie położenie danych punktów,
5. Oblicz pole powierzchni powstałej figury.

Obliczenia odwrotne wykonaj korzystając z udostępnionej funkcji algorytmu Vincentego. W zadaniu tym warto jednak skorzystać z bibliotek python. Na przykład z biblioteki *pyproj*.